

Entregable 2 DOCUMENTACION

Fco Javier Griñan Martinez

https://github.com/JavierGrinanMartinez/pcd_entregable2_2526_JavierGri-an

Requisitos

R1) Patron seleccionado: SINGLETON

Lo he implementado en la clase Recomendador para asegurar que el sistema tenga un único punto de acceso global que gestione la sesión activa y el catálogo de música.

R2) Patron seleccionado: CHAIN OF RESPONSABILITY

he delegado el cálculo de las medias de los atributos (sonoros y sentimentales) a manejadores externos como el ManejadorSonoro. Cada vez que el usuario escucha una canción, la sesión pasa por esta cadena para actualizar sus estadísticas de forma automática.

R3) Patron seleccionado: DECORATOR

he utilizado decoradores para añadir listas de cantantes o playlists dinámicamente. Esto permite que el recomendador analice distintos tipos de agrupaciones musicales de forma transparente.

R4) Patron seleccionado: STRATEGY

El patron strategy permite poder hacer diferentes tipos de busquedas sin modificar el recomendador, para facilitar asi la eleccion de tipo de busqueda

Como funciona el recomendador

1. El recomendador es el pilar del diseño, es un “singleton” ya que habra un recomendador por usuario
2. El patron strategy lo que hace es que cuando el sistema asincrono llama al metodo recomendar del recomendador, este en vez de hacer todo en esta clase delega la tarea a la funcoin EstrategiaMatch, que se encarga de obtener la cancion final recomendada.
3. El patron strategy busca en la clase sesion para obtener todas las medias de la sesion, aqui el patron cadena de responsabilidad se dedica a calcular todas las medias matematicas y actualizarlas en la sesion para que EstrategiaMatch las use.

TAG 1

```
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an>git add .
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   docs/new.uxf
        modified:   src/Clases.py
        new file:   src/Decorador.py
        new file:   src/Manejador.py
        new file:   src/Recomendador.py
        new file:   src/Strategy.py
        new file:   src/pruebas.py
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git commit -m "se implementan los patrones de diseño"
[main 9c53143] se implementan los patrones de diseño
7 files changed, 459 insertions(+), 24 deletions(-)
create mode 100644 src/Decorador.py
create mode 100644 src/Manejador.py
create mode 100644 src/Recomendador.py
create mode 100644 src/Strategy.py
create mode 100644 src/pruebas.py
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git tag v1.0 -m "Versión 1.0: Arquitectura base y patrones de diseño terminados"
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git push origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (11/11), 4.93 KiB | 375.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/JavierGrinanMartinez/pcd_entregable2_2526_JavierGri-an.git
   ec85db..9c53149  main -> main
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git push origin v1.0
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 202 bytes | 202.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/JavierGrinanMartinez/pcd_entregable2_2526_JavierGri-an.git
   * [new tag]           v1.0 -> v1.0
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git tag
v1.0
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an>
```

TAG 2

```
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git add .
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git commit -m "se sube todos los tipos de main con la data bse"
[main 4e7eba9] se sube todos los tipos de main con la database
14 files changed, 406 insertions(+), 74 deletions(-)
create mode 100644 biblioteca.db
create mode 100644 src/Main2_db.py
create mode 100644 src/Mainasyncio.py
create mode 100644 src/_pycache_/test.cpython-314-pytest-9.0.3.pyc
create mode 100644 src/biblioteca.db
create mode 100644 src/test.py
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git push origin
Enumerating objects: 26, done.
Counting objects: 100% (26/26), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (17/17), 16.41 KiB | 4.10 MiB/s, done.
Total 17 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 7 local objects.
To https://github.com/JavierGrinanMartinez/pcd_entregable2_2526_JavierGri-an.git
   b5a38f0..4e7eba9  main -> main
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git tag v2.0
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git tag
v1.0
v2.0
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an> git push origin v2.0
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/JavierGrinanMartinez/pcd_entregable2_2526_JavierGri-an.git
   * [new tag]           v2.0 -> v2.0
PS C:\Users\Javier\Documents\Universidad\segundo\Programacion2\practicas\Entregable2\pcd_entregable2_2526_JavierGri-an>
```

Manual de uso:

`Clases.py`: Es el núcleo del sistema. Define los objetos principales: `Fecha`, `Cancion`, `Cantante`, `Playlist` y `Sesion`. Aquí reside la lógica de los atributos y los métodos básicos de obtención de datos.

`Manejador.py`: Implementa el patrón Chain of Responsibility. Contiene los manejadores (`ManejadorSonoro`, `ManejadorSentimental`) que procesan la sesión del usuario para actualizar sus medias estadísticas sin sobrecargar la clase principal.

`Strategy.py`: Implementa el patrón Strategy. Define cómo el sistema busca música. Incluye estrategias de búsqueda alfabética, aleatoria y la `EstrategiaMatchSimilitud`, que es la encargada de realizar el cálculo matemático para las recomendaciones.

`Decorador.py`: Implementa el patrón Decorator. Permite que el sistema trate de forma unificada canciones individuales, artistas y playlists, envolviendo el catálogo base con nuevas funcionalidades de agrupación.

`Recomendador.py`: Implementa el patrón Singleton. Actúa como el cerebro central que coordina la sesión activa, el catálogo cargado y la estrategia de búsqueda elegida.

`main2.py`: Archivo dedicado a la Persistencia. Gestiona la conexión con SQLite para crear las tablas, insertar la biblioteca musical y cargar los objetos desde `biblioteca.db`.

`mainasyncio.py`: El ejecutable de Streaming. Utiliza programación asíncrona (`asyncio`) para simular la llegada de eventos en tiempo real y procesar los "MATCH" de forma dinámica.

test.py: Conjunto de pruebas unitarias para asegurar que los cálculos, los manejadores y las estrategias funcionan correctamente.

PARA EJECUTAR:

[Main.py](#) es el main basico, funciona de manera manual y sirve para comprobar que todo funciona de manera basica

[Main2.py](#) es el main pero que funciona con una base de datos

[Mainasyncio.py](#) funciona con el db y con asyncio para

IMPORTANTE: El programa no tiene “memoria”, al ejecutar cualquiera de los mains simula recomendar pero no escucha la cancion recomendada, selecciona una al azar y con esto se actualizan las medias y se recomienda una nueva cancion